

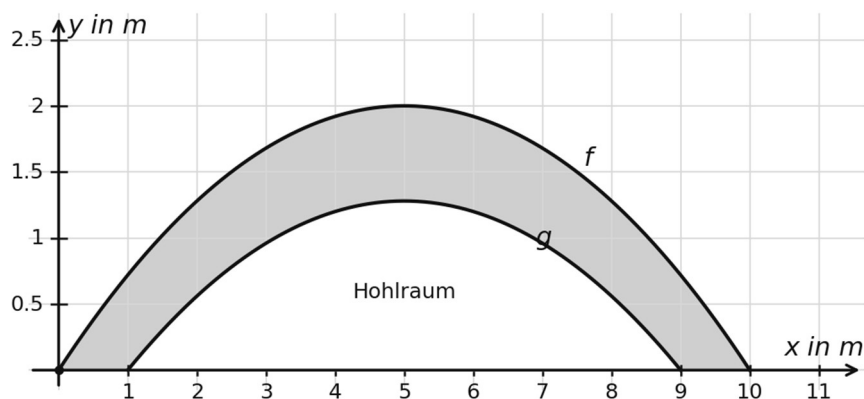
## Station W7 · Komplexaufgabe: Betonwelle im Skatepark

Wahlstation (klausurnah) · Einzelarbeit · ca. 35 min · GTR zugelassen · Antwortsätze mit Einheit

### Aufgabe 1 Betonwelle im Skatepark

22 P

Für einen Skatepark wird eine Bodenwelle aus Beton geplant. Ihr Profil kann modellhaft durch die Funktion  $f$  mit  $f(x) = -0,08x^2 + 0,8x$  und  $0 \leq x \leq 10$  beschrieben werden. Um Beton zu sparen, erhält die Welle einen Hohlraum, dessen obere Begrenzung durch  $g(x) = f(x) - 0,72$  beschrieben wird. Eine Längeneinheit entspricht 1 m.



- a1) **Berechnen** Sie die maximale Höhe der Welle. (2 P · AFB I)
- a2) **Berechnen** Sie den Winkel, unter dem die Fahrbahn am Anfang der Welle ansteigt. (2 P · AFB II)
- b1) **Berechnen** Sie den Inhalt der Querschnittsfläche unter dem Graphen von  $f$ . (2 P · AFB I)
- b2) **Zeigen** Sie, dass  $g$  die Nullstellen 1 und 9 hat, und **berechnen** Sie den Inhalt der Betonfläche im Querschnitt. [Kontrollwert:  $\approx 6,51 \text{ m}^2$ ] (4 P · AFB II)
- b3) Die Welle ist 4 m breit. **Berechnen** Sie das Betonvolumen. (2 P · AFB II)
- c1) **Berechnen** Sie die Stellen, an denen die Welle genau 1,50 m hoch ist. (2 P · AFB II)
- c2) **Geben** Sie an, wie breit der Bereich ist, in dem die Welle höher als 1,50 m ist. (1 P · AFB I)
- d1) Für andere Wellen der Länge 10 m wird die Schar  $f_a(x) = -ax^2 + 10ax$  mit  $a > 0$  betrachtet (ohne Hohlraum). **Zeigen** Sie, dass die Querschnittsfläche  $A(a) = (500/3) \cdot a$  beträgt. (2 P · AFB II)
- d2) Für Anfänger soll die Fahrbahn höchstens unter  $30^\circ$  ansteigen. **Bestimmen** Sie den größten zulässigen Wert von  $a$  und die zugehörige Höhe der Welle. (3 P · AFB III)
- d3) **Beurteilen** Sie die Aussage: „Halbiert man die Höhe der Welle, halbiert sich auch der Betonbedarf.“ (2 P · AFB III)

#### Operatoren – was ist gefordert?

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Berechnen</b>  | Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.                   |
| <b>Zeigen</b>     | Eine Aussage durch Rechnung, Herleitung oder logische Begründung bestätigen.     |
| <b>Angeben</b>    | Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.                      |
| <b>Bestimmen</b>  | Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.       |
| <b>Beurteilen</b> | Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren. |